

Title: Introducción a los lenguajes formales.	Topic: Grammatical y lenguajes Formales.
---	--

Keyword	Notes
lenguajes Idiomas Caracteres Cadenas	Concepto: son sistemas de comunicación formados por símbolos y reglas bien definidos. Lenguaje $L(G)$: Consiste en gramáticas (G) con todos los arreglos del estado inicial (S) y composiciones (C). $G = (\Sigma, N, T, S, C)$. Σ: Conjunto de símbolos para formar palabras. N: Conjunto de símbolos no terminales. T: Conjunto de símbolos terminales. S: Estado inicial. C: Reglas que se deben usar para la construcción de las palabras válidas en el lenguaje.

Questions and Reflections

Summary:

La conclusión respecto al esta tema estará plasmada en la continuación 219.

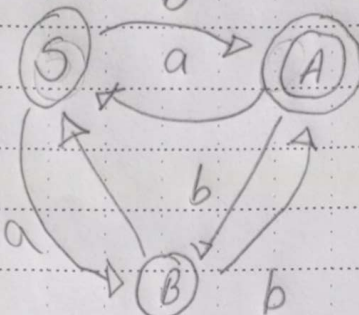
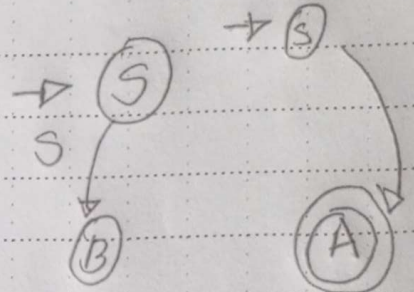
NAME Klara Rincón	PAGES 219	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME 20/3/26
Title: Introducción a los lenguajes formales.		Topic: Gramaticas y lenguajes formales.	

Keyword	Notes
	Simbolos (C) $\rightarrow$ numeros o letras minisculas Ejemplo (1, 3, a, m, n)
Simbolos mayusculas	Simbolos (N) $\rightarrow$ letras mayusculas o s
numeros	Ejemplo (1, 0, p,)
ejemplo	Ejemplo $\Sigma = \{a, g, h, i\}$
cadena	$S \rightarrow hA$ $B \rightarrow rD$ $P \rightarrow gc$
letra	$A \rightarrow OB$ $D \rightarrow me$ $C \rightarrow w$
Gramatica	$B \rightarrow IC$ $G \rightarrow IR$
	Palabras propias.
	$S \rightarrow hA \rightarrow hoB \rightarrow holo \rightarrow hola$ $S \rightarrow hA \rightarrow hoB \rightarrow hord \rightarrow horns \rightarrow hongo$

Questions and Reflections

Summary: Una gramatica esta compuesta por alfabeto, simbolos terminales y no terminales, estado inicial y reglas de produccion. la palabra del lenguaje depende de como se aplican estas reglas y el alfabeto de entrada.

NAME Kiara Rincón	PAGES 3 19	SPEAKER/CLASS Mat para la computación	DATE - TIME 20/3/2026
Title: Introducción a lenguajes formales.		Topic: Clasificación de los gramaticales.	

Keyword	Notes
tipos Gramaticales inicial (N) regular símbolo izquierda derecha	*Tipo (0) = No se pone restricciones *Tipo (1) = La producción cumple, que la longitud del lado izquierdo $\leq$ lado derecho. *Tipo (2) = El lado izquierdo es un solo símbolo (N) y el derecho cualquier combinación. Tipo (3) = el lado izquierdo $S(N)$ y el derecho tiene máximo un (N). Gramaticales regulares.  $S \rightarrow$ Símbolo inicial.  $S \rightarrow aB$ $S \rightarrow bA$

Questions and Reflections

Summary: En conclusión, estos lenguajes se dividen en tipos de 0-3 según sus restricciones. Los tipos 0 son los más simples y se representan con Automata finito, donde se generan cadenas válidas desde un estado inicial. Los gramaticales regulares pueden verse como automata, conectando reglas con representaciones gráficas.

Title: Introducción a los lenguajes formales.	Topic: Gramática libre de contexto
---	------------------------------------

Keyword	Notes
Compilación árboles derivación Contexto libre	Gramática libre de contexto: más usada en compilación, traductores e intérpretes. Ejemplo: $T = \{a, b\}$ $N = \{S, A, B\}$ Composición: $S \rightarrow AB$ $A \rightarrow a$ $B \rightarrow b$ $A \rightarrow bB$ $B \rightarrow aBA$ Diagrama sintáctico. Ejemplo $A::= aBC / bA$ $a \rightarrow B \rightarrow C$ $A \rightarrow b$ $b \rightarrow a$ Árbol de derivación: <pre> S / \ A B / \ / \ b B A B / \ a B b \ a </pre> $\boxed{A}$ Símbolos (N) $\textcircled{A}$ Símbolos (T)

Questions and Reflections

Summary: Las gramáticas de contexto son muy usadas en compiladores y permiten verificar si una cadena pertenece a un lenguaje mediante árboles de derivación y diagramas sintácticos donde se representan las reglas de forma estructural.

Title: Introducción a los lenguajes formales	Topic: Automatos Finitos.
--	---------------------------

Keyword	Notes								
cadena	Recibir como entrada información que procesa y en función de ella emitir una salida.								
simbolo	* Cadena: se enciende los símbolos yuxtapuestos.								
caracter	* Cadena vacía: no tiene símbolos.								
finito	* Inversa de una cadena: Escribir caracteres en forma inversa.								
Alfabeto	* Cadena elevada a una potencia.								
inversa	$w^0 = \epsilon$ $w^1 = ww^0$ $w^2 = ww^1 = ww^2$								
potencia									
lenguaje	* Cerradura de Kleene = tener todas las cadenas del alfabeto.								
	* Inversa de un lenguaje: $L = (Morfia)$ $\epsilon = (abc)$ $L^\epsilon = (aibm)$								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Language R</th><th>Expresión P</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\{a\}$ $\{\epsilon\}$ $\{\emptyset^*\}$</td><td>a ϵ ϵ</td></tr> <tr> <td>$\{a\}^+$ $\{a\}^*$ $\{ab\}$</td><td>a^+ a^* ab</td></tr> <tr> <td>$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$</td><td>$a \cup b$</td></tr> </tbody> </table>		Language R	Expresión P	$\{a\}$ $\{\epsilon\}$ $\{\emptyset^*\}$	a ϵ ϵ	$\{a\}^+$ $\{a\}^*$ $\{ab\}$	a^+ a^* ab	$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$	$a \cup b$
Language R	Expresión P								
$\{a\}$ $\{\epsilon\}$ $\{\emptyset^*\}$	a ϵ ϵ								
$\{a\}^+$ $\{a\}^*$ $\{ab\}$	a^+ a^* ab								
$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$	$a \cup b$								

Questions and Reflections

Summary: Conclusión, los automatos finitos procesan palabras recorriendo estados y si terminan en un estado de aceptación, la palabra pertenece al lenguaje. Son sistemas finitos y precisos. Además una cadena es una secuencia de símbolos de un alfabeto y puede existir cadenas vacías, inversas elevadas a potencia etc.

NAME Kiana Rincón	PAGES 7 19	SPEAKER/CLASS Mat Para la computación	DATE - TIME 20/3/2026
Title: Introducción a los lenguajes formales.		Topic: Cadena de transición	

Keyword	Notes												
transición alfabeto conjunto Diagrama con uno función	Cadena de transición - Ejemplo. <pre> graph LR q0((q0)) -- 0 --> q1((q1)) q1 -- "0 1" --> q2(((q2))) q2 -- 1 --> q0 </pre> Diagrama de transición del autómata finito que reconoce cadenas de ceros y unos (expresión regular $(0^*1)^*$). $\Sigma = \{0, 1\}$ alfabeto $E = \{q_0, q_1, q_2\} \rightarrow$ conjunto de estado $S = \{q_0\} \rightarrow$ estado inicial $F = \{q_2\}$ conjunto de estado final $\delta : E \times \Sigma \rightarrow E$ es la función para determinar el estado siguiente. Tabla de transición <table border="1"> <thead> <tr> <th>δ</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>q_0</td> <td>q_1</td> <td>q_0</td> </tr> <tr> <td>q_1</td> <td>q_1</td> <td>q_2</td> </tr> <tr> <td>q_2</td> <td>q_1</td> <td>q_0</td> </tr> </tbody> </table> $S = q_0$ y $F = \{q_2\}$	δ	0	1	q_0	q_1	q_0	q_1	q_1	q_2	q_2	q_1	q_0
δ	0	1											
q_0	q_1	q_0											
q_1	q_1	q_2											
q_2	q_1	q_0											

Questions and Reflections

Summary: Este es un ejemplo de cadena de transmisión y que significa cada una de sus partes.

Title: Introducción a los lenguajes formales	Topic: Maquinas de estado
--	---------------------------

Keyword	Notes														
Automated Salida Sistema maquina cantidades	*Concepto: Una maquina de estado finito es un tipo de Autómata finito que procesa entradas y genera salidas en sus transacciones, sin estados de aceptación y se usa para modelar sistemas como computadores. Ejemplo: <table> <tr> <td>10 → 1</td><td>22 → 2</td></tr> <tr> <td>11 → 2</td><td>21 → 1</td></tr> <tr> <td>20 → 2</td><td>20 → 0</td></tr> <tr> <td>00 → 0</td><td>12 → 1</td></tr> <tr> <td>01 → 1</td><td>21 → 0</td></tr> <tr> <td>02 → 2</td><td>12 → 0</td></tr> <tr> <td></td><td>22 → 1</td></tr> </table> Δ maquina para sumar dos cantidades Diagrama de estados: <pre> graph LR E0((e0)) --> E0 E0 --> E1((e1)) E1 --> E0 E1 --> E1 </pre> $E = \{e_0, e_1\}$ Conjunto de estados $A = \{00, 01, 02, 10\}$ Conjunto de entr. $B = \{0, 1, 2\}$ Conjunto de salida $S = e_0$ Estado inicial.	10 → 1	22 → 2	11 → 2	21 → 1	20 → 2	20 → 0	00 → 0	12 → 1	01 → 1	21 → 0	02 → 2	12 → 0		22 → 1
10 → 1	22 → 2														
11 → 2	21 → 1														
20 → 2	20 → 0														
00 → 0	12 → 1														
01 → 1	21 → 0														
02 → 2	12 → 0														
	22 → 1														

Questions and Reflections

Summary: En resumen la maquina de estado finito es una forma practica de representar un Autómata finito, enfocada en procesos de entradas y producir salidas, lo que lo hace útil para modelar sistemas reales como los computadores.

Title: Introducción a los lenguajes Formales. Topic: Ejemplo Aplicación de los lenguajes Formales.

Keyword	Notes
Ejemplo magnum oscura finito Aplicación Demostración	Ejemplo: Máquina expendedora 2 tipos: Cervasa, Doras (C) oscura (O) \$7.00 moneda de 5, 2 y 1 pesos. $E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ Conjunto de estados $A = \{1, 2, 5, V, N\}$ Conjunto de entrada $B = \{1, 2, 5, C, O\}$ Conjunto de salida

Estado	δ					σ				
	1	2	5	V	N	1	2	5	V	N
e_0	e_1	e_2	e_3	e_0	e_0	n	n	n	n	n
e_1	e_2	e_3	e_6	e_1	e_1	n	n	n	n	n
e_2	e_3	e_4	e_7	e_2	e_2	n	n	n	n	n
e_3	e_4	e_5	e_1	e_3	e_3	n	n	1	n	n
e_4	e_5	e_6	e_7	e_4	e_4	n	n	2	n	n
e_5	e_6	e_7	e_1	e_5	e_5	n	n	3	n	n
e_6	e_7	e_7	e_1	e_6	e_6	n	1	4	n	n
e_7	e_7	e_7	e_7	e_0	e_0	1	2	5	C	O

Questions and Reflections

Diagrama aquí →

